

超长猫道智能预警系统

第二章证据化修订版

2026 年 8 月 30 日

目录

第一章 绪论	1
第二章 融合抖振响应、知识图谱与智能体推演的猫道智能预警方法	2
2.1 MCT 给定线形、初始内力与缩减逆平衡核查	2
2.1.1 分析几何、预应力状态与找形过程	2
2.1.2 I04-C 缩减主跨逆平衡诊断	3
2.2 完整双幅预应力切线系统的 150 模态 CCX 降阶实现与求解门槛	4
2.2.1 源系统与模态坐标 ROM	4
2.2.2 频率门与 FOH 动力门	5
2.3 名义风场下五个随机种子的 600 s CCX 响应	6
2.3.1 工况、求解器证据与统计口径	6
2.3.2 三控制站绝对位移与滚转	9
2.3.3 E443 承重索恢复与独立复核	9
2.4 GitHub 精确 43 工况与 I08 新 CCX 映射	10
2.4.1 权威事件清单与来源锁	10
2.4.2 旧频域参考层与 I08 映射合同	14
2.4.3 执行与独立 QA 状态	15
2.4.4 43 案数值完整性、统一映射与响应筛查结果	15
2.4.5 索力、线性统计松弛与来源破断力筛查	17
2.5 面向可追溯求解的 Case-Result-Evidence 知识图谱	17
2.6 基于证据门控的多智能体模拟推演	20
2.7 本章小结	21
第二章核心证据索引	22
第三章 基于 LSTM 的猫道状态短时预测	25
第四章 基于雷视融合的人—机—物识别	26
第五章 基于智慧手环的作业人员健康监测方法	27
第六章 猫道智能预警系统全平台构建	28

第一章 绪论

猫道是悬索桥上部结构施工阶段的重要临时结构，其动力特性直接影响施工人员安全、构件安装精度以及强风环境下的作业组织。与成桥结构相比，猫道具有质量轻、柔度大、几何非线性显著和附属构件复杂等特点，其动力响应不仅受主索张力和边界约束控制，还会受到横向通道、门架索、防风缆及局部连接状态的共同影响。因此，面向猫道动力问题的分析不能仅停留于单次有限元计算，还需要把模型假设、结构参数、模态结果、响应规律和工程判断组织为可查询、可追溯的知识体系。

传统工作流程通常由工程师依次完成模型建立、计算执行、结果读取和专业解释。随着模型规模、工况数量和结果类型不断增加，计算文件与工程知识容易分散在输入文件、结果表格、报告和个人经验之中，导致同一问题反复检索、计算依据难以追溯以及不同人员之间的结论口径不一致。知识图谱能够将结构对象、计算工况、物理参数、动力指标和因果关系组织为显式关联；智能体则可以在用户问题驱动下调用有限元结果与图谱知识，形成“问题理解—证据检索—规则推理—结果解释”的连续问答过程。

本文拟构建一套基于猫道动力响应和知识图谱的智能体问答推演方法。研究首先建立猫道有限元模型并获得模态与动力响应数据；随后抽取结构、工况、指标及其关系，形成面向动力分析的知识图谱；最后建立受证据约束的智能体推演流程，使其能够回答动力特性、参数影响、异常响应和计算依据等问题，并返回可追溯至有限元结果或知识规则的证据。本文的主要研究内容包括以下三个方面：

- 1. 建立能够反映猫道主要构件、连接关系、初始张力与边界条件的有限元模型，计算并识别关键模态及典型荷载作用下的动力响应。
- 2. 构建猫道动力分析知识图谱，统一表达构件、参数、工况、模态、测点、响应指标、计算文件和工程结论之间的关系。
- 3. 设计以用户问题为入口、以有限元结果和图谱事实为证据的智能体推演机制，并通过典型问答案例检验答案的正确性、可解释性与可追溯性。

全文的基本逻辑可概括为：

猫道有限元模型 → 动力响应数据 → 知识图谱 → 智能体问答推演. (1.1)

第二章 融合抖振响应、知识图谱与智能体推演的猫道智能预警方法

本章把“可计算”与“可下结论”分开处理。MCT 源文件提供分析几何和多类初始力字段；完整双幅预应力切线系统提供 150 模态源基底；CalculiX 2.21 实际执行频率和动力作业；独立 QA 直接读取求解器输出并恢复物理响应；知识图谱将环境事件、映射案例、结果、物理边界和证据 SHA 显式连接；智能体只在证据门和签署策略允许的范围内推演。

本章四层证据口径		
层次	可陈述内容	禁止越界的结论
MCT 与 I04	给定线形、初始力字段、缩减主跨逆平衡相容性	不声称完整四跨零应力找形已经复现
F01/I06	150 模态线性切线 ROM、频率/FOH 门、名义五种子实际 CCX	不称为元素级非线性索网，不把大位移直接作为安全验收
GitHub 43 事件	锁定来源、顺序、元数据、旧频域链 G-P4 失败	A/B/C 不是安全等级，旧响应不是 I08 CCX 真值
I08 新 CCX	统一风场映射、逐案 CCX、独立 QA、图谱和智能体轨迹	未通过全批 QA 不填 43 案结论，未签署阈值始终 NOT_ARMED

2.1 MCT 给定线形、初始内力与缩减逆平衡核查

2.1.1 分析几何、预应力状态与找形过程

本研究首先区分三个概念：分析几何是后续计算采用的坐标状态；预应力状态是与该坐标状态配套的内力或几何刚度贡献；找形过程则需要自然长度、调形变量、荷载序列、迭代控制、收敛准则和逐步记录。所审查 MCT 文件中的 *NODE 定义目标线形或分析几何，但文件本身不足以证明这些坐标由某一完整找形算法收敛得到。^[E-MCT-01]

表 2.1 MCT 源字段的证据语义与禁止推论

字段	当前可核验语义	不应据此推断
*NODE	后续分析使用的节点坐标与目标线形	已保存完整找形历史或零应力几何
TENSTR 尾字段	元素记录中的来源字段，语义尚不能唯一闭合	已证明为自然长度或零应力长度
*INIFORCE	下游切线组装明确采用的初始力贡献	与其他初始力块在同一步无条件叠加
*EQUI-MFORCE	用途或阶段不同的平衡力表示	与 *INIFORCE 完全等价
*INI-EFORCE	用途或阶段不同的元素初始力表示	已在所有施工阶段实际施加
*STAGE-CTRL	bAPPLY-IMF=NO 要求谨慎判断施工阶段施加状态	初始力一定进入了任一指定阶段

下游完整双幅线性切线模型明确选择 *INIFORCE 对几何切线刚度的贡献作为组装策略。该策略能够建立与交付源包一致的预应力切线基底，却不等同于证明 MCT 已完成或保存完整找形过程。若需完整复现，应补齐自然长度或无应力长度定义、调形变量、施载顺序、迭代控制和收敛轨迹。^[E-ROM-01]

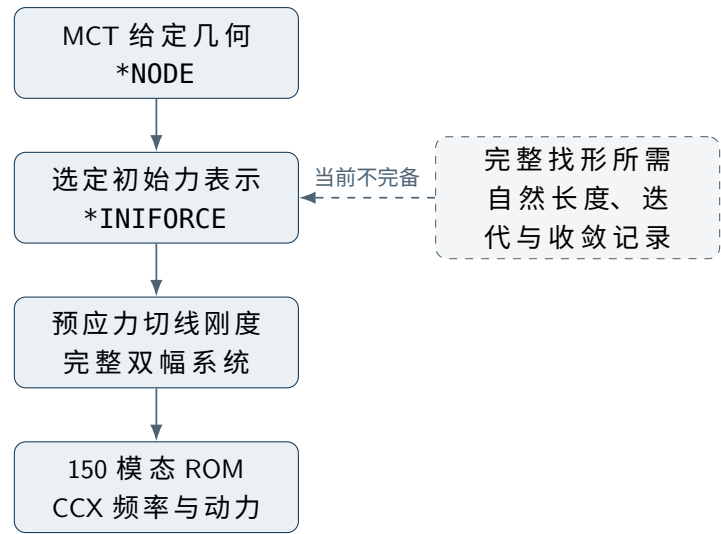


图 2.1 给定几何、初始力表示、切线刚度与动力 ROM 的证据链。虚线框不是已完成环节。

2.1.2 I04-C 缩减主跨逆平衡诊断

I04-C 在不读取 MCT 三类初始力块和元素尾字段的前提下，按下拉点到下拉点主跨目标折线与离散恒载反演参考长度，并在 CCX 中先成形、再释放内部节点。A 链水平端反力为 10.282600 MN，与 MCT 同口径水平分力 10.252201 MN 相差 +0.297%；释放后最大节点漂移为 0.014676 m，竖向反力闭合余量为 0.896 N。^[E-I04-01,E-I04-02]

表 2.2 I04-C 缩减主跨与 MCT 同口径核查

指标	I04-C	MCT/报告口径	解释
A 链水平分力	10.282600 MN	10.252201 MN	相差 +0.297%
轴力算术平均	同口径差 +0.297%	基准值	张力状态相容性诊断
目标折线长度	2321.829003 m	-	给定几何折线
反演参考长度	2312.778100 m	2312.744000 m	与报告无应力总长事后差 0.034100 m
释放后最大漂移	0.014676 m	-	缩减模型相容性
释放后 RMS 漂移	0.012430 m	-	缩减模型相容性
竖向反力闭合余量	0.896 N	-	数值平衡闭合

适用边界

I04-C 只证明缩减主跨在规定几何和荷载口径下与 MCT 张力状态相容。第二条镜像索链和极软横向杆用于 T3D2 侧向数值正则化，不能解释为真实双幅猫道完整空间构造；“反演参考长度”也不是“已证明的 MCT 自然长度”。

2.2 完整双幅预应力切线系统的 150 模态 CCX 降阶实现与求解门槛

2.2.1 源系统与模态坐标 ROM

完整双幅源模型包含 2250 个物理节点、6750 个平移自由度和 6642 个自由方程，双幅横向间距为 42.9 m，物理质量为 4108.467045 t。切线刚度矩阵包含 MCT *INIFORCE 几何刚度贡献，并保留 100 个普通门架的审查凝聚模型和 21 个横通道站的旋转 12×12 四端口矩阵。前 150 个质量归一模态的频率范围为 0.0367725763 至 0.5790844285 Hz。[E-ROM-01,E-ROM-02]

在保留模态子空间内，物理自由度与模态坐标的映射为

$$\mathbf{Q}(t) = \Phi^T \mathbf{f}(t), \quad (2.1)$$

$$\ddot{\mathbf{q}}(t) + 2\Xi\Omega\dot{\mathbf{q}}(t) + \Omega^2\mathbf{q}(t) = \mathbf{Q}(t), \quad (2.2)$$

$$\mathbf{u}(t) = \Phi\mathbf{q}(t). \quad (2.3)$$

51 个记账节点提供 153 个坐标，其中 150 个对应物理模态，另 3 个是 100 Hz 隔离 dummy 坐标。ROM 质量矩阵为单位阵，刚度矩阵为 $\text{diag}[(2\pi f_i)^2]$ 。CalculiX 内部执行的是模态坐标线性动力，而不是索单元几何更新。

生产载荷投影和物理响应恢复采用来源包的 `reduced_response_state.npz` (SHA-256 2465489342b93033c86179b13fe9004a943fe639c3c487ecec9cd87a4f960a2) 所定义的 source-basis; `F01_AUTH_FULLMCT_150MODES.npz` (SHA-256 2e8d8296a610417e64f0474e7027d550abf8f7ca44a970396a64b572c06b48c3) 只承担独立频率、残差、MAC 和子空间 QA。近简并模态允许符号翻转或在等价子空间内旋转，不能把 F01 单根特征向量直接替换进生产基底；对比必须使用频率、残差、质量正交性和子空间一致性，而不是逐列向量相等。

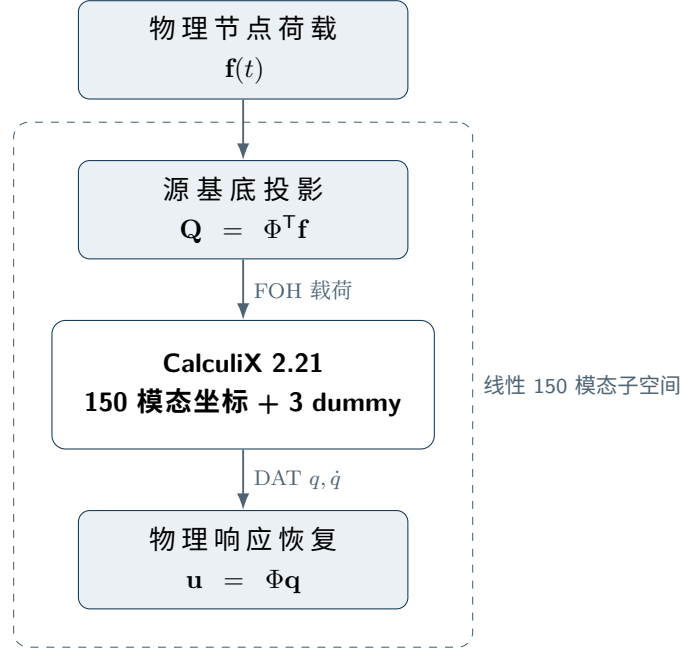


图 2.2 物理自由度到 150 模态 CCX 坐标及物理响应恢复

2.2.2 频率门与 FOH 动力门

CalculiX 2.21 对 153 个方程完成 *FREQUENCY, STORAGE=YES, DAT/FRD 均检出 150 阶。与权威频率相比, 最大绝对误差为 4.892×10^{-8} Hz, 最大相对误差为 4.629×10^{-7} ; 实际 CCX 坐标模态最小 MAC 为 1.0, 升维至物理空间后的最小质量 MAC 为 0.9999999999999987。
[E-FREQ-01,E-FREQ-02]

动力门采用一阶保持解释相邻风荷载采样点。对每一模态的状态 $\mathbf{x} = [q, \dot{q}]^T$, 离散更新写为

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{A}_d \mathbf{x}_k + \mathbf{B}_0 Q_k + \mathbf{B}_1 Q_{k+1}, \quad (2.4)$$

并通过周期固定点 $\mathbf{x}_0 = (\mathbf{I} - \mathbf{A}_p)^{-1} \mathbf{c}$ 获得初始状态。生产时程为 600 s、 $\Delta t = 0.05$ s、12000 个区间和 12001 个闭合力点, 强制 $\mathbf{Q}(600) = \mathbf{Q}(0)$ 。[E-FOH-01,E-FOH-02]

表 2.3 150 模态 ROM 的数值与求解门槛

门槛对象	实际指标	通过含义
源模态正交性	质量 Gram 最大误差 4.885×10^{-15}	质量归一模态数值自治
刚度投影	相对 Frobenius 误差 9.906×10^{-14}	保留子空间内刚度一致
特征残差	最大相对值 1.601×10^{-10}	自由方程特征对满足残差门
CCX 频率	最大相对误差 4.629×10^{-7}	低于 10^{-6} 门槛
模态一致性	最小 MAC ≥ 0.999999999999987	坐标和物理升维一致
FOH 双实现	q 相对差 4.623×10^{-15}	两套精确 FOH 历史一致
周期闭合	状态相对误差 6.748×10^{-14}	周期初值与闭合力相容
5 s 实际 CCX	$q/\dot{q}$ 相对误差 $1.666 \times 10^{-7}/1.068 \times 10^{-7}$	实际求解器动力链可执行

适用边界

这些门槛验证求解器、时间轴、模态基底、载荷映射和积分链，不是极端风抖振统计本身。模型分类应固定写为：“CCX 执行的 source-basis 150 模态坐标线性预应力切线 ROM”；不得写成“元素级非线性找形模型”。

2.3 名义风场下五个随机种子的 600 s CCX 响应

2.3.1 工况、求解器证据与统计口径

I06 名义工况采用平均风速 44.9 m/s、双幅完全相干、Davenport 衰减参数 7、全模态阻尼比 1%，随机种子为 20260805、20260905、20261005、20261105 和 20261205。五个 CalculiX 2.21 作业均实际执行 600 s、 $\Delta t = 0.05$ s 的 dynamic-only ROM；每个 DAT 均解析出 12000×153 的 U 和 V 记录，dummy 坐标最大量级小于 1.90×10^{-13} 。[E-I06-01,E-I06-02,E-QA-01]

表 2.4 I06 名义五种子 CCX 作业数值复核概要

随机种子	退出码	求解结束标志	U/V 完成帧	数据口径
20260805	0	Job finished	12000/12000	实际 CCX DAT
20260905	0	Job finished	12000/12000	实际 CCX DAT
20261005	0	Job finished	12000/12000	实际 CCX DAT
20261105	0	Job finished	12000/12000	实际 CCX DAT
20261205	0	Job finished	12000/12000	实际 CCX DAT

结果以 MCT 预应力平衡态为参考, 先叠加平均风静力响应, 再叠加零均值脉动响应。图2.3中的曲线由五份 CCX DAT 中 150 个 source-basis 模态坐标直接重构, 未使用 FFT 响应替代。

I06 时程的数据来源约束

五个种子均读取实际 CalculiX DAT 的 0.05 s 至 600 s 完成增量; 图表与统计不消费 FFT 替代响应。每份 U/V 记录都与作业审计中的 DAT SHA、12000 帧和 153 个坐标一一对应, 三类 dummy 坐标保持隔离。

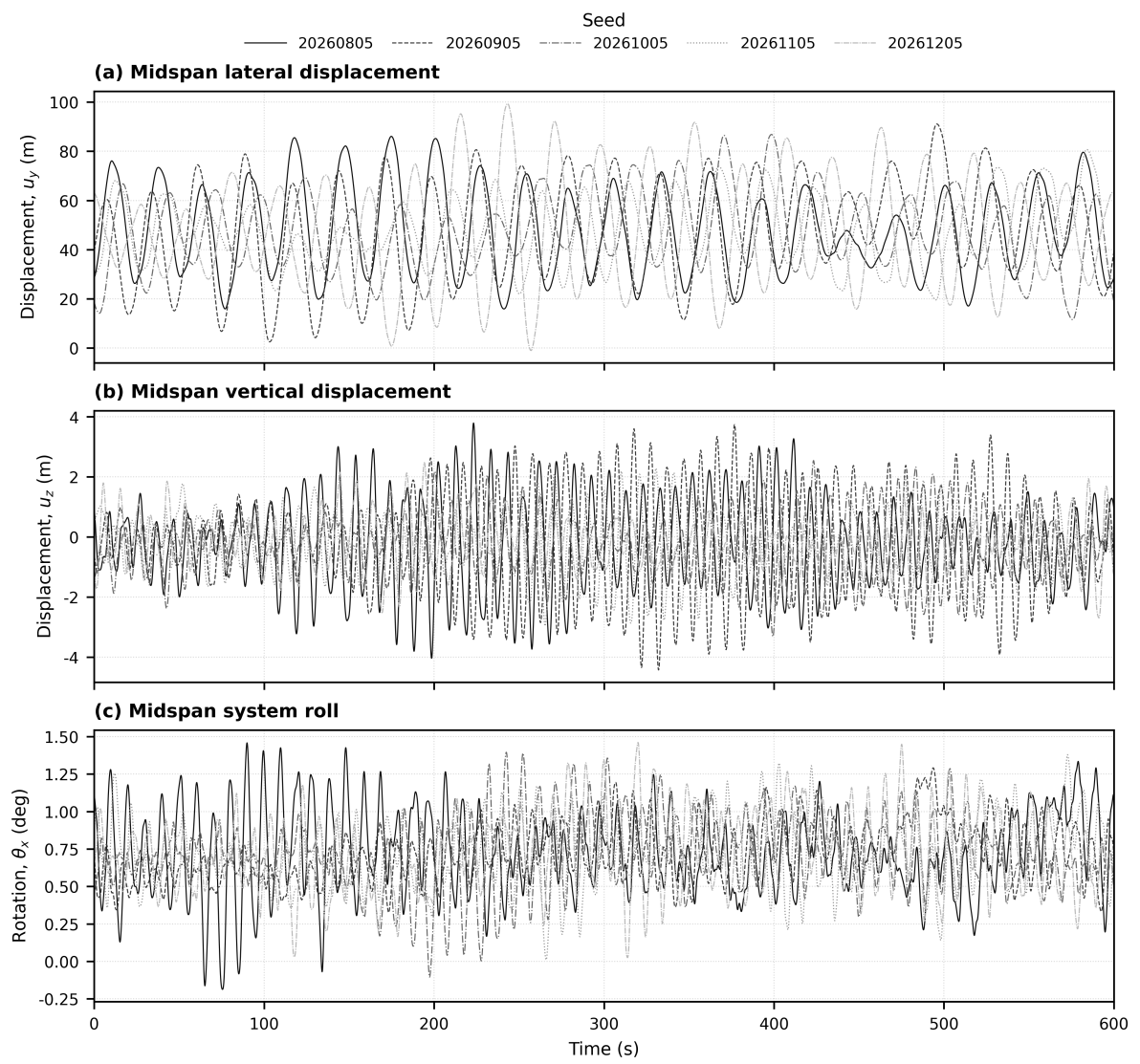


图 2.3 I06 名义风场五种子跨中响应时程。数据来自实际 CalculiX DAT 的 12000 个完成增量；响应为相对 MCT 预应力平衡态的平均风位移加零均值抖振。

图 2.3 的解释边界

三条通道展示线性切线 ROM 的绝对响应，不替代大位移几何更新、索松弛接触或局部构件验算。

2.3.2 三控制站绝对位移与滚转

五种子合并统计下,跨中共同横向位移均值为 47.8552 m、种子内协方差口径标准差为 18.1526 m, 均值 $\pm 3.5\sigma$ 为 -15.6789 至 111.3893 m, 五段实际样本范围为 -0.9866 至 99.3506 m。跨中共同竖向位移均值为 -0.24094 m、标准差为 1.23184 m, 均值 $\pm 3.5\sigma$ 为 -4.55240 至 4.07052 m; 跨中系统滚转均值为 0.72440 度、标准差为 0.24062 度。[E-I06-01]

表 2.5 I06 跨中五种子合并响应统计

指标	均值	标准差	均值 $\pm 3.5\sigma$	实际样本范围
共同横向位移 / m	47.8552	18.1526	[-15.6789, 111.3893]	[-0.9866, 99.3506]
共同竖向位移 / m	-0.24094	1.23184	[-4.55240, 4.07052]	[-4.42797, 3.78977]
系统滚转 / 度	0.72440	0.24062	-	见实际 DAT 聚合

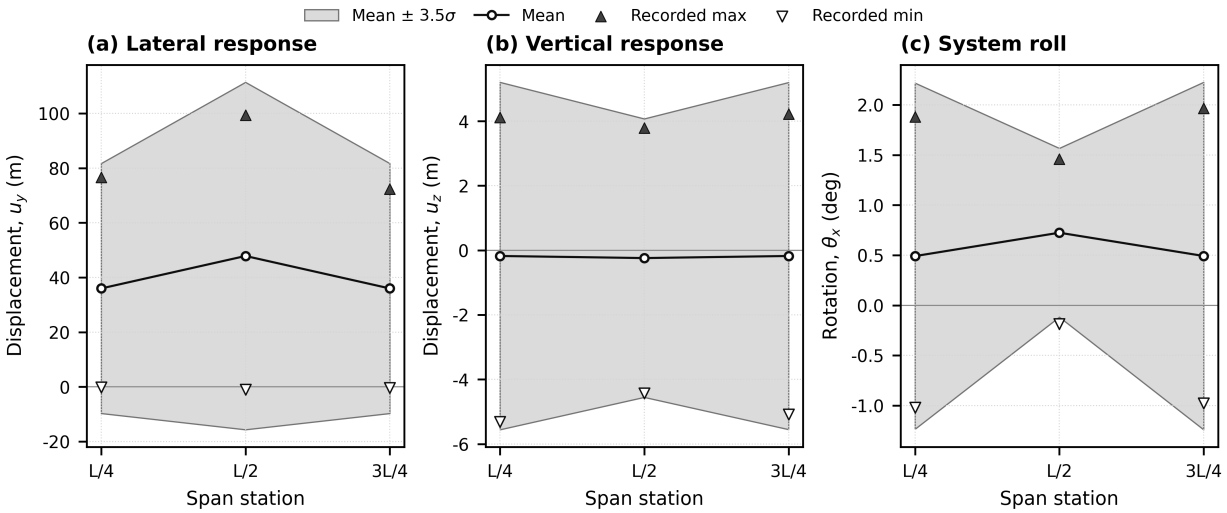


图 2.4 L/4、L/2 和 3L/4 三控制站的绝对横向、竖向与滚转响应。黑线为空间均值，灰带为均值 $\pm 3.5\sigma$ ，三角为五份 CCX 时程实录极值。

工程复核提示

横向位移量级已显著超出通常可忽略几何更新的直觉范围。它必须报告为线性预应力切线 ROM 的数值输出，并触发几何非线性、索松弛和局部构造复核；不得据此宣称真实结构仍在线性范围或直接作施工安全放行。

2.3.3 E443 承重索恢复与独立复核

承重索恢复以 MCT 初始张力为基线，并在源模态基底上作线性轴力恢复。主跨左幅 E443 单根物理承重索的五种子均值为 705.1168 kN、标准差为 15.9612 kN、均值 $+3.5\sigma$ 为 760.9810 kN；实际样本最大值为 766.7564 kN，出现在种子 20260905、 $t = 421.5$ s。以来源记录的单根物理索破断力 2380 kN 计算，五种子合成 $\mu + 3.5\sigma$ /来源破断力为 0.31974，实录峰值/来源破断力为 0.32217；二者都不是规范容量利用率。[E-I06-01,E-QA-01]

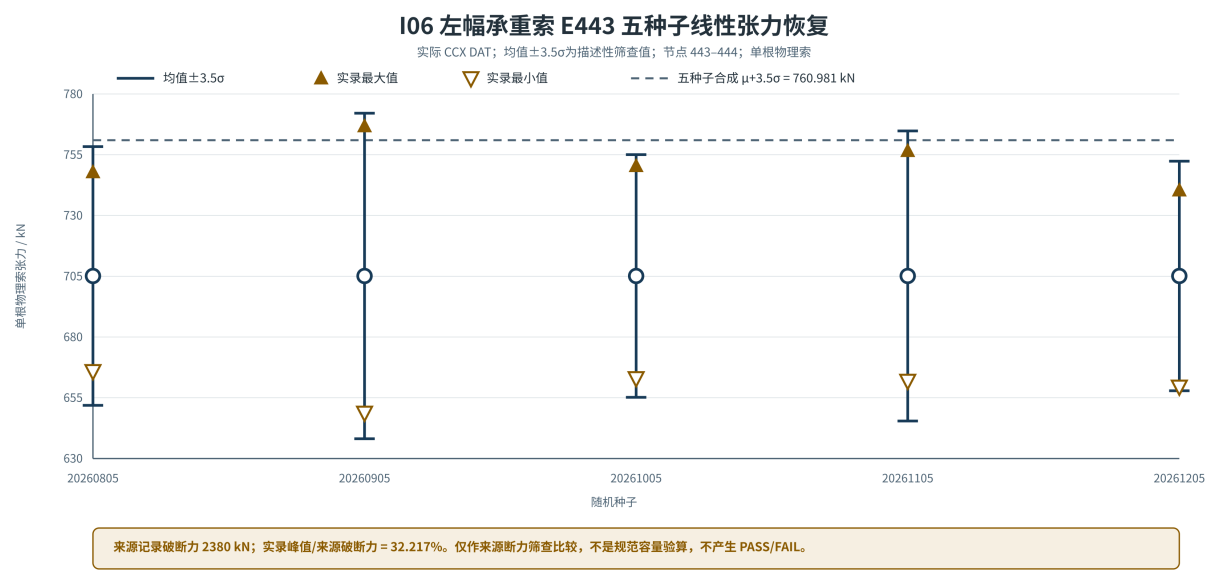


图 2.5 左幅承重索 E443 五种子张力统计。圆点及误差线为各种子均值 ±3.5σ，三角为实际 CCX 时程极值；2380 kN 只作为来源记载的断力筛查基准。

独立 QA 直接解析五个 DAT，重新计算 150×150 模态协方差、三站绝对响应和 E443 轴力。两种协方差算法的相对 Frobenius 差为 1.677×10^{-16} ，三站 150 个标量比较的最坏缩放误差为 1.421×10^{-14} ，E443 关键指标最坏缩放误差为 1.420×10^{-16} ，均通过。来源断力筛查比不等于规范安全验算，尚未覆盖组合系数、疲劳、锚具、局部损伤和非线性松弛。

2.4 GitHub 精确 43 工况与 I08 新 CCX 映射

2.4.1 权威事件清单与来源锁

GitHub 事件清单来自仓库 Hiram-test/model 的锁定提交，是本次 43 案工作流的权威输入；本研究并未据此独立验证每个历史事件的真实性或现场代表性。完整提交号、源路径和 blob SHA-1 见下方证据框。I08 按源顺序冻结 43 个唯一事件；置信度 A/B/C 分别为 16/12/15，35 个可按稳态谱映射，8 个为非平稳机理下的 reference_only。A/B/C 只表示来源置信或资料完整度，不是结构安全等级。[E-GH43-01,E-GH43-02]

GitHub 权威源锁	
提交	c1dfa02e12d82b20a1d34c389c501ce782befb49
源路径	catwalk-fem/true3d-extreme/artifacts/extreme_weather_library.json
blob SHA-1	9b708839baf8e6ccf76df292556c4d5387bf9da4
固定链接	打开锁定提交中的 43 工况源文件

表 2.6 GitHub 43 工况分类计数

类别	数量	统计口径	数量
设计/规范	5	飏线直线风	1
飓风	8	温带风暴	3
台风	8	焚风/布拉风	2
季风气旋	3	下降风	3
龙卷	5	局地纪录	3
下击暴流	2		
稳态映射	35	reference_only	8
置信 A	16	置信 B / C	12 / 15

43 个事件的 U_{10} 范围为 19.4 至 95.1 m/s；按统一粗糙度剖面换算的桥面高度平均/对流风速范围为 23.69 至 116.11 m/s。完整清单列于表2.7，其中“仅参考”明确表示龙卷、下击暴流和 derecho 等事件不能被 600 s 平稳谱方法解释为真实非平稳风场。

表 2.7 GitHub 冻结的 43 个环境事件矩阵

序号	github_scenario_id	中文名称	类别	置信	U_{10} / (m/s)	I_u	平稳性
1	site_gb50009_50yr	GB50009 江苏沿江 50 年基本风速	设计/规范	B	26.8	0.12	稳态映射
2	site_gb50009_100yr	GB50009 江苏沿江 100 年基本风速	设计/规范	B	28.3	0.12	稳态映射
3	site_sutong_100yr_obs	苏通桥址实测百年设计风速	设计/规范	A	38.9	0.11	稳态映射
4	hko_t10	香港十号台风信号阈值	设计/规范	B	32.8	0.12	稳态映射
5	asce7_risk4_fl	ASCE 7 IV 类风险佛州角风区	设计/规范	B	58.3	0.12	稳态映射
6	ss_cat1	萨菲尔-辛普森 1 级下限	飓风	B	28.9	0.12	稳态映射
7	ss_cat2	萨菲尔-辛普森 2 级下限	飓风	B	37.7	0.12	稳态映射
8	ss_cat3	萨菲尔-辛普森 3 级下限	飓风	B	43.9	0.12	稳态映射
9	ss_cat4	萨菲尔-辛普森 4 级下限	飓风	B	50.9	0.12	稳态映射
10	ss_cat5	萨菲尔-辛普森 5 级下限	飓风	B	61.4	0.12	稳态映射
11	infa_2021_zhoushan	台风烟花登陆 (长三角本地)	台风	A	35.8	0.12	稳态映射
12	doksuri_2023_jinjiang	台风杜苏芮登陆福建	台风	A	47.2	0.12	稳态映射
13	haiyan_2013_peak	超强台风海燕巅峰	台风	A	63.9	0.12	稳态映射
14	meranti_2016_peak	超强台风莫兰蒂巅峰	台风	A	61.1	0.12	稳态映射
15	goni_2020_landfall	超强台风天鹅登陆 (史上最强登陆)	台风	A	76.8	0.12	稳态映射
16	tip_1979_peak	超强台风 Tip 巅峰 (最低气压)	台风	C	72.0	0.12	稳态映射
17	mangkhut_2018_peak	超强台风山竹巅峰	台风	A	69.5	0.12	稳态映射
18	lanyu_ryan_1995_gust	兰屿台风阵风纪录	台风	C	60.1	0.12	稳态映射
19	patricia_2015_peak	飓风帕特里夏巅峰 (风速纪录)	飓风	A	84.1	0.12	稳态映射
20	dorian_2019_landfall	飓风多里安登陆巴哈马	飓风	C	71.9	0.12	稳态映射
21	gustav_2008_cuba_gust	飓风古斯塔夫古巴地面阵风	飓风	C	66.5	0.13	稳态映射
22	amphan_2020_peak	气旋安攀巅峰 (孟加拉湾最强)	季风气旋	A	63.5	0.12	稳态映射
23	nargis_2008_peak	气旋纳尔吉斯巅峰	季风气旋	A	52.4	0.12	稳态映射
24	bhola_1970_peak	1970 博拉气旋	季风气旋	A	49.0	0.12	稳态映射
25	ef3_anchor	EF3 龙卷锚点	龙卷	B	47.2	0.25	仅参考
26	ef4_anchor	EF4 龙卷锚点	龙卷	B	57.7	0.25	仅参考
27	ef5_anchor	EF5 龙卷锚点	龙卷	B	66.9	0.25	仅参考

下页续

表 2.7 (续)

序号	github_scenario_id	中文名称	类别	置信	U_{10} / (m/s)	I_u	平稳性
28	funing_2016_ef4	江苏阜宁 6·23 龙卷 (EF4)	龙卷	A	51.8	0.25	仅参考
29	bridge_creek_1999_ref	Bridge Creek 龙卷多普勒纪录	龙卷	C	95.1	0.25	仅参考
30	dongfangzhixing_2015_downburst	东方之星下击暴流 (EF1)	下击暴流	A	30.6	0.22	仅参考
31	andrews_afb_1983_microburst	Andrews 基地微下击暴流	下击暴流	C	46.9	0.22	仅参考
32	midwest_derecho_2020	2020 美国中西部 derecho	飚线直线风	C	44.1	0.20	仅参考
33	great_storm_1987	1987 英吉利大风暴	温带风暴	C	35.2	0.15	稳态映射
34	lothar_1999	1999 洛塔尔风暴	温带风暴	C	33.0	0.16	稳态映射
35	bora_adriatic	亚得里亚海布拉风	焚风/布拉风	C	48.6	0.18	稳态映射
36	mistral_strong	密史脱拉强事件	焚风/布拉风	C	28.0	0.16	稳态映射
37	patagonia_westerlies	巴塔哥尼亚西风带强事件	温带风暴	C	28.0	0.15	稳态映射
38	xinjiang_baili_fengqu	新疆百里风区 (十三间房)	局地纪录	A	30.0	0.16	稳态映射
39	cape_denison_katabatic	南极联邦湾下降风	下降风	C	19.4	0.15	稳态映射
40	thule_1972_gust	图勒基地 1972 阵风	下降风	C	65.1	0.15	稳态映射
41	pitaraq_tasiilaq	格陵兰皮特拉克风暴	下降风	C	45.0	0.16	稳态映射
42	barrow_olivia_1996	巴罗岛奥利维亚 (世界阵风纪录)	局地纪录	A	48.9	0.12	稳态映射
43	mt_washington_1934	华盛顿山 1934 阵风	局地纪录	A	72.7	0.15	稳态映射

2.4.2 旧频域参考层与 I08 映射合同

GitHub 既有响应来自 Python 准定常 Kaimal-Davenport 频域谱积分。源门文件记录 4 个 residual-zero 模态, $\text{residual/weight} = 4.8486917 \times 10^{-6}$, 高于该链的 10^{-6} 数值门, 因此 **G-P4 pass=false** 且 **conclusion_allowed=false**。本章只保留这一失败事实和数据血缘, 不把旧响应作为 I08 CCX 真值。[E-GH-LEGACY-01]

I08 的模型分类为

HYBRID_MAPPING_GITHUB_EVENT_I06_SOURCE150_ROM_LOAD_CCX

GitHub 提供 workflow 事件与元数据, I08 将事件映射到经数值门复核的 I06 源基底 150 模态 ROM, 并以冻结的气动与时程合同生成新载荷和 CCX 响应。桥面平均/对流风速采用

$$U_{\text{deck}} = U_{10} \frac{\ln(60/0.003)}{\ln(10/0.003)}, \quad (2.5)$$

纵向脉动标准差定义为 $\sigma_u = I_u U_{10}$, 竖向分量为 $\sigma_w = 0.5\sigma_u$ 。空间相干采用 GitHub 源码一致的欧氏距离:

$$\gamma(f; \Delta x, \Delta y, \Delta z) = \exp \left[-\frac{Cf}{U_{\text{deck}}} \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2} \right], \quad C = 8. \quad (2.6)$$

43 案都是统一桥址参数下的映射试算: 粗糙长度固定为 0.003 m、桥面高度固定为 60 m、攻角取 0, 气动核、Kaimal 积分尺度和相干模型保持不变, 只按事件元数据改变 U_{10} 与 I_u 。它们不是对各历史事件现场风场、地形、风向或非平稳过程的重现。风场不对每个测点作事后方差重标定, 以避免扭曲 Kaimal 功率谱和跨点互谱; 600 s 记录的频率范围为 1/600 至 5 Hz, 结构阻尼比为 0.5%。相邻载荷点由 FOH 解释并闭合周期初值。

43 案采用同一组 common-random-number 分量种子进行成对比较, 每案只有一条 600 s realization。因而各案的均值、标准差与“均值 $\pm 3.5\sigma$ ”只描述该次线性 ROM 时程的统计筛查包络, 不是概率包络、设计包络或重现期风险结论; reference_only 案只能作为平稳替代量级参考, 不能列为真实非平稳控制事件。

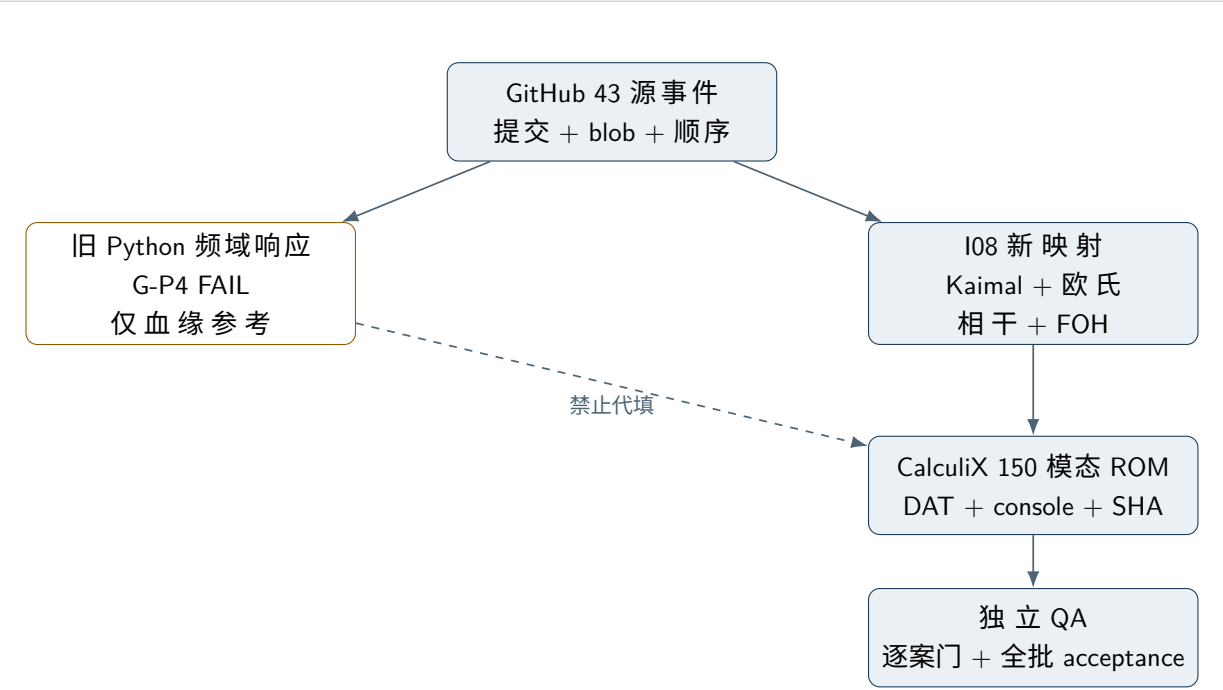


图 2.6 GitHub 环境事件、旧频域参考层与 I08 新 CCX 的分层关系

2.4.3 执行与独立 QA 状态

I08 43 案数值完整性与计算链总门

计算链总门：PASS（仅数值证据完整性/计算链 QA） 完整案例：43/43 逐案数值 QA
PASS：43/43 运行策略：NOT_ARMED。
43 案求解器输出、逐案 QA、结果总表及 SHA 总账已闭合；该 PASS 不是工程安全验收，不
产生施工放行或预警派发权限。

2.4.4 43 案数值完整性、统一映射与响应筛查结果

43 个工作流权威输入均生成了新的 I08 CCX 结果；逐案 acceptance 为 43/43 PASS, 主表保持 GitHub 冻结顺序，三站结果为 645 行（43 案 ×3 站 ×5 响应），索结果为 96,578 行，模态协方差完整形状为 43×150×150。所有案例共享同一组 base 随机种子，每案仅有一条 600 s realization, 故下列 $\mu \pm 3.5\sigma$ 是单时程描述性筛查值，不是概率、设计或重现期包络。

表 2.8 I08 43 案数值完整性与计算链 QA 指标

复核项	冻结结果
案例与逐案 QA	43/43, 全部 PASS；仅说明数值证据完整与计算链闭合
最坏 $q/\dot{q}$ 相对 Frobenius 误差	$1.969241 \times 10^{-7}/1.941563 \times 10^{-7}$
最紧绝对误差门占用	$q = 95.1946\%, \dot{q} = 97.4522\%$
精确 FOH 端点闭合最坏相对量	$q = 2.481299 \times 10^{-13}, \dot{q} = 8.185105 \times 10^{-14}$
SHA 总账	I08_POSTPROCESS/I08_43CASE_SHA256SUMS.txt, 493/493 条目通过独立复核

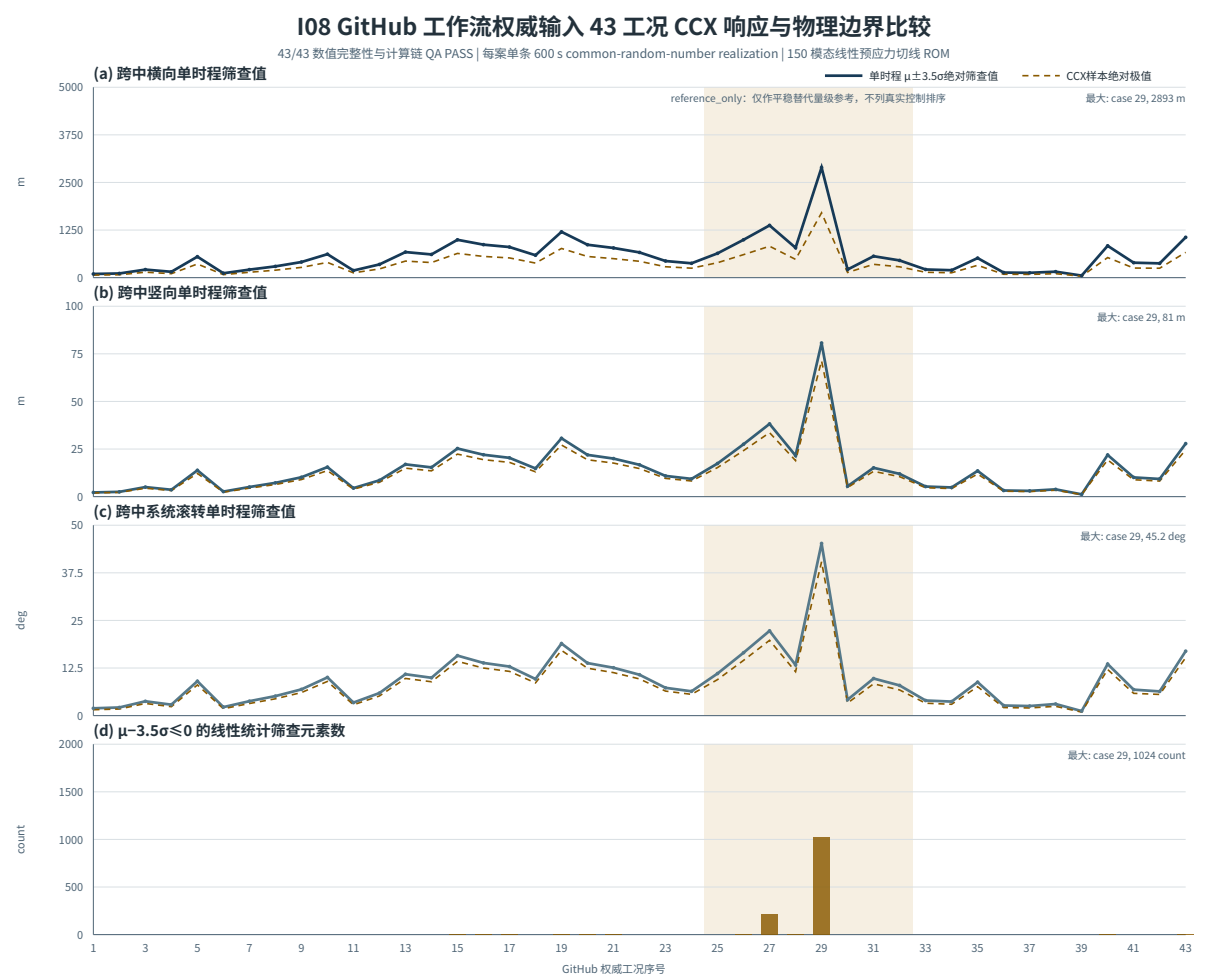


图 2.7 I08 43 案跨中单时程响应与线性统计松弛筛查。蓝线为 $\max(|\mu + 3.5\sigma|, |\mu - 3.5\sigma|)$ ，虚线为 CCX 实录绝对极值；底图中的 reference_only 由权威矩阵字段自动识别， 仅作平稳替代量级参考。

表 2.9 三站全局极值：stationary_ok 与 reference_only 分栏

指标	stationary_ok 映射筛查极值	reference_only 平稳代理量级
共同横向位移	飓风帕特里夏巅峰 (风速纪录), L/2, 1203.454183 m	Bridge Creek 龙卷多普勒纪录, L/2, 2892.846578 m
共同竖向位移	飓风帕特里夏巅峰 (风速纪录), 3L/4, 47.345424 m	Bridge Creek 龙卷多普勒纪录, 3L/4, 125.484321 m
左幅局部滚转	飓风帕特里夏巅峰 (风速纪录), L/4, 78.944403 度	Bridge Creek 龙卷多普勒纪录, L/4, 174.611825 度
右幅局部滚转	飓风帕特里夏巅峰 (风速纪录), L/4, 79.219278 度	Bridge Creek 龙卷多普勒纪录, L/4, 175.351042 度
系统滚转	华盛顿山 1934 阵风, 3L/4, 34.738462 度	Bridge Creek 龙卷多普勒纪录, 3L/4, 80.173211 度

线性 ROM 适用性已经显著越界

stationary_ok 中 Patricia 的共同横向筛查值已达 1203.454183 m; reference_only 的 Bridge Creek 平稳代理达到横向 2892.846578 m、竖向 125.484321 m、右幅局部滚转 175.351042 度。这些数量级远超小位移线性化可作物理预测的范围，只能作为“停止并开展几何非线性、索松弛接触与构造复核”的触发证据；Bridge Creek 不进入真实非平稳控制事件排名，也不代表现场物理响应。

2.4.5 索力、线性统计松弛与来源破断力筛查

承重索 43 案最大 $\mu + 3.5\sigma$ 为 1946.4774 kN (reference_only Bridge Creek), 与来源记录 2380 kN 的比值为 0.817848; stationary_ok 最大为 1156.0099 kN (Patricia), 比值 0.485718。这只是 BELOW_DOCUMENTED_BREAKING_LOAD 来源断力筛查, 不构成规范容量验算结论。门架索最大筛查值在 stationary_ok 为 1037.5518 kN、全体为 1843.5237 kN; 因缺少来源破断力, 43 案全部保持 NOT_EVALUATED。

线性恢复中共有 12 案、1275 条索行满足 $\mu - 3.5\sigma \leq 0$, 其中承重索 633 行、门架索 642 行; 最小下界为 -736.5004 kN。该标志统一写作 SCREEN_FLAGGED, 未触发的 31 案写作 SCREEN_NOT_FLAGGED, 二者都不是元素级松弛判定。

表 2.10 12 个 SCREEN_FLAGGED 案例及索行数

序号	事件 ID	行数	序号	事件 ID	行数
15	goni_2020_landfall	4	26	ef4_anchor	4
16	tip_1979_peak	3	27	ef5_anchor	218
17	mangkhut_2018_peak	2	28	funing_2016_ef4	4
19	patricia_2015_peak	4	29	bridge_creek_1999_ref	1024
20	dorian_2019_landfall	3	40	thule_1972_gust	3
21	gustav_2008_cuba_gust	2	43	mt_washington_1934	4

2.5 面向可追溯求解的 Case-Result-Evidence 知识图谱

I06 已将实际 CCX 名义结果组织为 Case-Result-Evidence 图谱: 五个种子案例和一个聚合案例分别连接到结果与证据对象, 共 6 个 case、6 个 result、6 个 evidence 和 12 条 HAS_RESULT/SUPPORTED_BY 边。它保存的是已通过 I06/Q02 审查的绝对响应、索力、求解器记录与 SHA, 可用于数值到源文件的正向追踪和反向复核。[E-KG-I06-01,E-KG-I06-02]

I08 图谱以 43 个 GitHubEvent、43 个 I08CCXCase、43 个 I08CCXResult 和 43 个 AgentTrace 为主轴,并独立保存 LegacySpectralResult,防止旧频域结果与新 CCX 结果混写。最终节点、边、节点类型和智能体轨迹计数均由冻结图谱自动读取; 排版骨架不预填历史计数。[E-KG-I08-01,E-KG-I08-02]

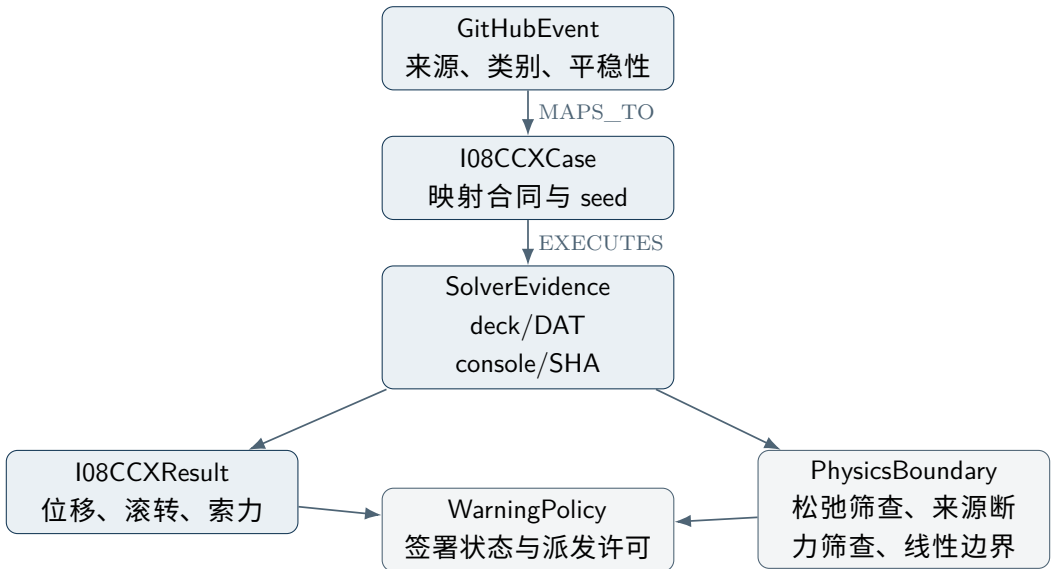


图 2.8 I08 的 source-event 到 warning-policy 可追溯模式

表 2.11 I08 后处理合同的三态字段

字段	允许状态	缺失或歧义时的处理
线性统计松弛筛查	SCREEN_FLAGGED	未触发也只表示 $\mu - 3.5\sigma > 0$, 不得解释为物理上未松弛
	SCREEN_NOT_FLAGGED	
	NOT_EVALUATED	
来源断力筛查	BELOW	只比较来源断力；门架索始终 NOT_EVALUATED，不构成规范容量验算结论
	EXCEEDS_DOCUMENTED	
	_BREAKING_LOAD	
线性边界	NOT_EVALUATED	越界时要求非线性复核，ROM 数值不作为非线性真值
	WITHIN/EXCEEDED/NOT_EVALUATED	
预警策略	SIGNED/UNSIGNED	未签署时固定 NOT_ARMED 且禁止派发

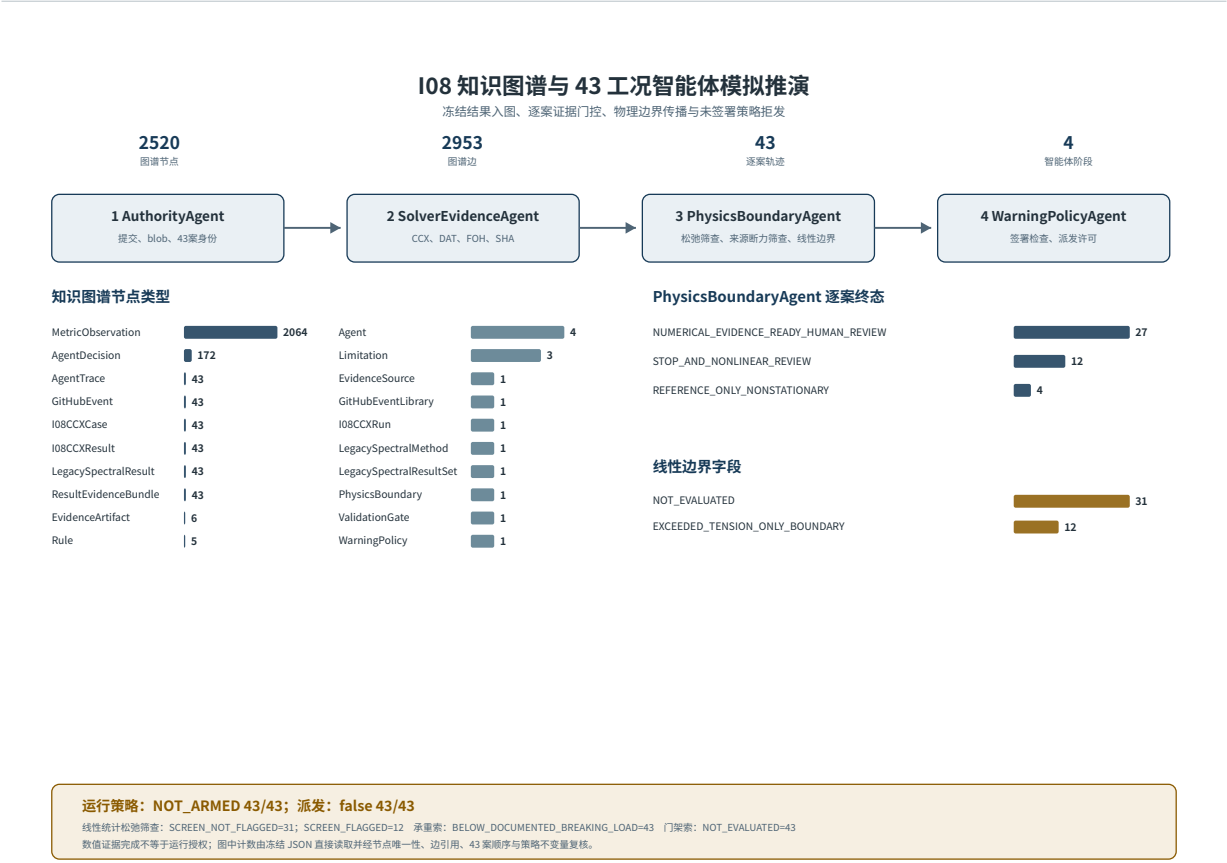


图 2.9 冻结 I08 知识图谱和 43 案四智能体推演。节点类型、终态、线性统计筛查及策略计数直接读取最终 JSON；NOT_ARMED 和不派发是策略不变量。

最终图谱为 2520 个节点、2953 条边；其中 2064 个 MetricObservation 保存 43 案 ×48 个观测指标，172 个 AgentDecision 对应 43 案 ×4 个固定智能体步骤，43 个 ResultEvidenceBundle 将逐案结果绑定到 acceptance、DAT/console 与 SHA 证据。旧 GitHub 频域结果保留为独立 LegacySpectralResult，仍受 G-P4 失败边界约束，不与新 I08 CCX 数值混写。

表 2.12 PhysicsBoundaryAgent 的 43 案终态与优先级

终态	数量	解释
STOP_AND_NONLINEAR_REVIEW	12	线性统计松弛筛查优先触发停止与非线性复核
REFERENCE_ONLY_NONSTATIONARY	4	未触发 STOP 的非平稳代理，仅保留量级参考
NUMERICAL_EVIDENCE_READY_HUMAN_REVIEW	27	数值证据可供人工复核，不是安全放行
WAITING_FOR_SOLVER_EVIDENCE	0	最终 43 案均已具备求解器证据

状态传播优先级为 WAITING → 松弛/来源断力筛查触发的 STOP → reference_only → READY。8 个 reference_only 中有 4 个同时触发松弛筛查，故按 STOP 优先；另外 4 个以 REFERENCE 终态结束。承重索 43 案均为 BELOW_DOCUMENTED_BREAKING_LOAD，门架索 43 案均为 NOT_EVALUATED；全部 43 案最终等级为 NOT_ARMED，dispatch=false。

2.6 基于证据门控的多智能体模拟推演

本章的智能体推演不是让语言模型自由生成工程结论，而是把每一步限制为可审计状态转换。四智能体按固定顺序通信：AuthorityAgent 核定提交、blob 和 43 案身份；SolverEvidenceAgent 只接收通过数值完整性/计算链总门和 SHA 校验的新 CCX 证据；PhysicsBoundaryAgent 传播非平稳参考属性、线性统计松弛筛查、来源断力筛查和线性适用边界；WarningPolicyAgent 检查签署策略并决定是否允许派发。

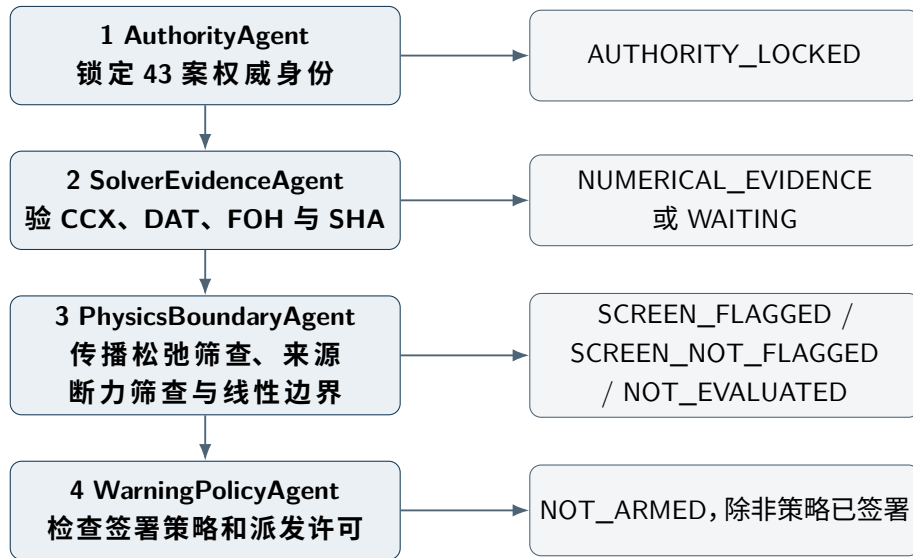


图 2.10 四智能体证据门控与状态传播。每个状态都必须能追溯到权威文件或显式策略。

逐案模拟以 github_scenario_id 为主键，依次读取来源事件、I08 映射案例、求解器证据、独立 QA、结构结果、物理边界和运行策略。对 43 个工况可并行执行检索，但状态传播顺序不变；任何一步缺失都会转化为明确的等待、拒答或人工复核需求，而不是补造数值。

表 2.13 智能体允许输出与禁止推论

输入状态	允许输出	禁止输出
GitHub A/B/C	来源置信与资料完整度	安全等级或风险颜色
reference_only 或 G-P4 FAIL	平稳替代量级参考、失败原因、补算需求	真实非平稳控制事件、结构安全结论或预警触发
CCX 未执行或 QA 未通过	NOT_EVALUATED 与证据缺口	“安全”“满足”“未松弛”
松弛筛查	要求物理边界和非线性复核	自动断言物理松弛、失效或直接放行
SCREEN_FLAGGED		
松弛筛查	只说明线性恢复中 $\mu - 3.5\sigma > 0$	“未松弛”或安全放行
SCREEN_NOT_FLAGGED		
断力筛查	要求来源断力与非线性专项复核	称为规范容量 FAIL 或映射为未经签署的预警等级
EXCEEDS_DOCUMENTED_BREAKING_LOAD		
线性边界 EXCEEDED	标明 ROM 适用性越界并启动非线性复核	继续把线性 ROM 作为非线性真值
策略 UNSIGNED	NOT_ARMED、不派发	自行设置蓝/黄/橙/红阈值

在最终策略未签署时，数值计算完成只意味着“证据可供工程师复核”，不意味着智能系统具有作业指令权限。终态优先级固定为：

- 1. WAITING_FOR_SOLVER_EVIDENCE：证据缺失，先拒答；
- 2. STOP_AND_NONLINEAR_REVIEW：线性统计松弛或来源断力筛查触发；
- 3. REFERENCE_ONLY_NONSTATIONARY：未触发 STOP 的非平稳代理；
- 4. NUMERICAL_EVIDENCE_READY_HUMAN_REVIEW：其余通过数值门的案例。

8 个 reference_only 中有 4 个因松弛筛查优先进入 STOP，只有 4 个以 REFERENCE 终态结束；全部 43 案运行等级仍统一为 NOT_ARMED。

2.7 本章小结

本章建立了从 MCT 给定线形和初始内力语义，到完整双幅预应力切线系统、150 模态 CCX ROM、周期 FOH 初值、600 s 名义抖振、GitHub 精确 43 工况、知识图谱和四智能体推演的可追溯链。I04-C 复核了缩减主跨在独立逆平衡口径下与 MCT 张力状态的相容性，但不构成完整找形复现；F01 与独立 QA 证明源基底、CCX 频率和 FOH 动力链通过数值门；I06 五个名义种子均由 CalculiX 2.21 实际完成，并形成三站绝对响应与 E443 轴力恢复。

同时，本章保留关键物理边界：I06/I08 属于完整双幅线性预应力切线系统的 150 模态 ROM，不包含元素级几何更新、索松弛接触和局部门架应力恢复。显著横向位移、线性统计松弛筛查、来源断力缺失或非平稳风场，都必须通过三态字段传递给工程复核；旧 GitHub 频域响应因 G-P4 失败仅作参考。即使 I08 43 案全部完成，未签署运行阈值前，智能体也只能输出证据状态和复核需求，不能输出运行预警等级。

表 2.14 本章已完成、受限与最终收口项

类别	内容
已完成	MCT/I04 语义与缩减诊断；150 模态基底与 CCX 频率门；FOH 门；I06 名义五种子实际 CCX；GitHub 43 案权威矩阵；I08 43 案数值完整性/计算链总门与逐案 QA；冻结图谱和 43 条智能体轨迹
已知限制	线性切线 ROM；150 模态截断；无元素级索松弛/几何更新/局部门架应力；I04 非完整四跨找形；非平稳事件仅作参考
运行授权	I08 数值结果、线性统计松弛筛查和来源断力筛查均不构成安全放行；签署运行阈值前保持 NOT_ARMED，不派发作业指令

第二章核心证据索引

证据 ID	证据对象	支持内容
E-MCT-01	MCT 源文件	节点、初始力块和阶段控制语义
E-I04-01/02	I04-C 总结与结果 JSON	缩减主跨长度、张力、漂移与平衡闭合
E-ROM-01/02	F01 ROM 审计与 150 模态 NPZ	完整双幅切线系统和源模态基底
E-FREQ-01/02	CCX 频率审计与物理模态	150 阶频率、MAC 和 dummy 隔离
E-FOH-01/02/03	周期 FOH 与 5 s 实际 CCX 审计	力闭合、初值、双实现和求解器对账
E-I06-01/02	五种子绝对结果与作业审计	600 s 实际 CCX、三站响应与 E443 索力
E-QA-01	Q02 五 DAT 独立审计	协方差、三站与索力恢复复核
E-GH43-01/02	GitHub 冻结 JSON 与 I08 矩阵	43 案来源、顺序、分类和映射字段
E-GH-LEGACY-01	旧频域链 gate status	G-P4 FAIL 与禁止作为验收真值
E-I08-ACC	I08_POSTPROCESS/I08_43CASE_ACCEPTANCE.json fecb6b42b53d734ed6e6243f83b0edc28549aae8c74a18d2b7c9735289dc3381	43/43 数值证据完整性与计算链 QA PASS；非工程安全验收

证据 ID	证据对象	支持内容
E-I08-LEDGER	I08_POSTPROCESS/I08_43CASE_SHA256SUMS.txt c15870383e995985afab9b54bc96bf4099db616f1ae3666b0c3ec89e964fa82e	493/493 冻结证据总账
E-I08-MASTER	I08_POSTPROCESS/I08_43CASE_MASTER.csv e5bb379a64a091e8fdb561c7c4689af345d397677aefdd18322bc54db41d1a49	43 案顺序、逐案 QA、筛查与关键结果
E-I08-STATION	I08_POSTPROCESS/I08_43CASE_STATION_RESULTS.csv c7dfbac9c0bc9c2d0c9a8d906a79c5d6a7f7d75f13e7cf91081828a5a0a7ca7c	645 行三站五响应单时程统计
E-I08-ROPE	I08_POSTPROCESS/I08_43CASE_ROPE_RESULTS.csv 97240221217d1be6aadd0c70aa7c0542d84a610eb2261da73f17887481c949fc	96,578 行索力、统计松弛与来源断力筛查
E-I08-KG	agentic_kg/artifacts/I08_KNOWLEDGE_GRAPH.json a0acad79cea7b2a5f4ce6256420569348808df936e800a96e793b10e9db1ffbc	2520 节点、2953 边，结果状态 COMPLETE_ACCEPTED_43

证据 ID	证据对象	支持内容
E-I08-KG-STATUS	agentic_kg/artifacts/I08_KG_BUILD_STATUS.json 8518cfe8fbd834be6da82027911f2e198cd371b72414df6291120cce4a0a5f51	PASS_RESULTS_INGESTED 与结果源锁
E-I08-TRACE	agentic_kg/artifacts/I08_AGENT_SIMULATION_TRACES.json ee63a2d06bc6034bed8ddb9e07e65c53f483807fa0f122f8a495f620e081629e	43 案 ×4 智能体状态传播与 NOT_ARMED
E-I08-KG-CHECK	agentic_kg/artifacts/I08_KG_SELF_CHECK.json 6fad2101ec20e6754df55751e79e546658b47677c53ca290e3aaaa759e6fc8ea	节点边、终态、策略和源哈希自检 PASS

第三章 基于 LSTM 的猫道状态短时预测

第四章 基于雷视融合的人—机—物识别



第五章 基于智慧手环的作业人员健康监测方法

第六章 猫道智能预警系统全平台构建